

Suma Máxima en Submatriz 2x2

Puntos clave y guión estructurado para destacar en la entrevista técnica

1. Estrategia General (Antes de Escribir Código)

Demuestra pensamiento estructurado y comunicación clara antes de codificar.

- Explicá primero la lógica general usando el patrón de **Ventana Deslizante (Sliding Window)** de tamaño `2x2`.
- Enfatizá el control de límites (*Out of Bounds*) ajustando los rangos de iteración.

"Voy a recorrer la matriz utilizando dos bucles anidados. Para asegurar que la ventana `2x2` no se salga de los límites de la matriz, limitaré el recorrido hasta `filas - 1` y `columnas - 1`. En cada iteración, sumaré los 4 elementos contiguos y mantendré un registro del valor máximo encontrado."

2. Generalización (Generalizable a NxM)

Muestra capacidad de abstracción creando código escalable.

- Resaltá que la solución no se limita únicamente a matrices estáticas de `3x3`.
- Mencioná el manejo de casos borde (*edge cases*) y validaciones.

"Aunque el ejemplo dado es `3x3`, diseñaré la solución utilizando `matriz.length` y `matriz[0].length` para que funcione con cualquier matriz de dimensión $N \times M$ (siempre que $N, M \geq 2$). Además, incluiré una validación previa para matrices nulas o dimensiones insuficientes."

3. Análisis de Complejidad

Demuestra solvencia teórica y evaluación de rendimiento.

Dimensión	Complejidad	Explicación / Justificación
Temporal	$O(N \times M)$	Recorremos casi todos los elementos de la matriz en dos bucles anidados, realizando operaciones constantes $O(1)$ en cada celda.
Espacial	$O(1)$	Solo requerimos un par de variables escalares auxiliares (<code>sumaActual</code> y <code>sumaMaxima</code>), sin memoria adicional proporcional a la entrada.

4. Verificación Paso a Paso (Dry Run)

Demuestra disciplina probando el código con el ejemplo antes de finalizar.

Ejemplo de Matriz 3x3:

Submatriz 2x2	Cálculo de la Suma	Resultado	Estado Max
Superior Izquierda	2 + 5 + 3 + 4	14	Suma Máx = 14
Superior Derecha	5 + 7 + 4 + 5	21	Suma Máx = 21 (NUEVO MÁX)
Inferior Izquierda	3 + 4 + 4 + 1	12	Suma Máx = 21
Inferior Derecha	4 + 5 + 1 + 3	13	Suma Máx = 21

5. Lista de Chequeo durante la Entrevista

Guía rápida para verificar que no olvidaste ningún aspecto relevante.

- [] Explicar la estrategia en voz alta antes de tirar la primera línea de código.
- [] Validar matrices nulas o menores a 2x2.
- [] Inicializar `sumaMaxima = Integer.MIN_VALUE` (por si hay números negativos).
- [] Usar `i < filas - 1` y `j < columnas - 1` en los bucles.
- [] Mencionar las complejidades $O(N \times M)$ temporal y $O(1)$ espacial.